

★ DAY 5 · 케이스 스토리

100년 기술에 AI를 — 용광로가 배우기 시작했다

열어 볼 수 없는 1,500°C의 세계를, 명장의 감에서 데이터의 눈으로

감의 세계 · 데이터로 옮기다 · 등대가 되다 · 현장의 변화 (후킹 케이스 · 1시간)

오늘 하루 다룰 "센서로 고장·이상을 미리 읽는 법" — 그 철학을 한국 제조업이 먼저 증명했다.
포항의 용광로가 세계경제포럼 '등대공장'이 된 이야기에서 오늘 강의를 시작한다.

왜 제철소 이야기로 시작하나

자동차의 시작은 강판이다 — 그리고 예지·예측의 철학을 가장 극적으로 보여주는 국내 현장이다

"열어 볼 수 없는 것을 어떻게 볼 것인가 — 예지보전의 본질 질문"

이야기의 배경

- 고로(용광로)는 한 번 불을 붙이면 십수 년을 멈추지 않는다.
- 내부 1,500°C — 사람이 들여다볼 수 없는 블랙박스.

오늘 강의와의 관계

- 센서로 내부 상태를 추정 — 오늘 배울 예측의 원형.
- 명장의 감 vs 데이터 — 사람+AI 협업의 모범 사례다.

자동차 1대의 시작인 강판 — 그 강판을 만드는 현장이 오늘의 첫 교실이다

감의 세계 — 명장의 눈빛

수십 년 경력자만 읽을 수 있던 용광로의 컨디션

무슨 일이 있었나

- 쇳물 온도·노 내부 상태는 직접 잴 수 없었다.
- 명장들이 불꽃 색·소리·미세한 징후로 상태를 읽었다.
- 그 감은 수십 년 걸려 길러졌고, 퇴직과 함께 사라졌다.

이 장면의 의미

- 제조 현장의 핵심 자산은 설비가 아니라 암묵지다.
- 암묵지는 전수가 느리고 유실이 빠르다.
- 곧 인트로에서 볼 보전 기사의 오감과 같은 구조의 문제다.

"가장 비싼 센서는 명장의 눈이었다 — 문제는 그 센서가 정년이 있다는 것"

데이터로 옮기다 — 스마트 고로

감이 하던 일을 센서와 AI가 배우기 시작했다

무슨 일이 있었나

- 노 곳곳의 센서·조업 데이터를 모아 학습시켰다.
- AI가 쇠물 온도를 예측하고 투입량을 자동 제어.
- 명장의 판단 사례가 학습 데이터로 축적됐다.

이 장면의 의미

- 직접 못 재면 주변 신호로 추정한다 — 오늘의 핵심 기술.
- 다변수(온도·압력·성분)를 함께 보는 오늘 실습의 원형.
- 암묵지가 데이터라는 형식지로 번역됐다.

"열어 볼 수 없다면, 둘러싼 신호를 전부 읽어라 — 예지보전의 제1원리"

등대가 되다

세계경제포럼이 국내 최초의 '등대공장'으로 선정하다

무슨 일이 있었나

- 2019년 WEF 등대공장 선정 — 국내 기업 최초.
- 등대공장 = 4차 산업혁명 기술 적용의 세계적 모범 공장.
- 100년 장치산업이 AI 전환의 세계 모델이 됐다.

이 장면의 의미

- 스마트팩토리는 신산업 전유물이 아니다.
- 오래된 현장일수록 데이터화의 낙폭(효과)이 크다.
- 우리 공장에도 "등대"가 될 공정이 있다.

"가장 오래된 산업이 가장 새로운 공장이 됐다 — 전통과 AI는 반대말이 아니다"

현장의 변화 — 명장은 사라지지 않았다

감이 데이터가 되자, 사람의 일이 바뀌었다

무슨 일이 있었나

- 일상 판단·미세 조정은 AI가 맡게 됐다.
- 명장은 AI가 못 푸는 예외·이상 국면의 판단에 집중.
- 신입도 데이터 화면으로 노 상태를 읽게 됐다 — 전수의 혁명.

이 장면의 의미

- AI는 명장을 대체한 게 아니라 복제·전수했다.
- 사람은 예외와 판단으로 이동 — 역할 재배치.
- 오늘 본 강의 보고서의 결론 문장이 여기서 미리 나온다.

"AI가 배운 것은 기계가 아니라 사람이었다 — 명장의 30년이 모두의 화면이 됐다"

전환점의 한 문장

현장 전환을 이끈 사람들의 공통된 말

"우리는 설비를 바꾼 게 아니라, 보는 법을 바꿨다"

이 말의 무게

- 같은 용광로·같은 사람 — 달라진 것은 상태를 "데이터로 보는 눈"뿐이었다.
- 오늘 실습(정상범위·노이즈 vs 추세)이 바로 그 "보는 법"을 손에 쥐는 시간이다.

숫자로 보는 스마트 고로

드라마를 데이터로 다시 읽는다 (개략치)

1,500°C

직접 볼 수 없는
고로 내부 온도

십수 년

한 번 불붙이면
멈추지 않는 조업 기간

국내 최초

WEF 등대공장 선정
(2019)

30년 → 화면

명장의 감이 데이터로
전수되는 변화

핵심 성과는 숫자 이전에 구조다 — 암묵지의 데이터화, 그리고 사람의 역할 이동

수치는 공개 보도 기준의 개략치 — 규모감과 방향을 잡는 것이 목적이다

이 이야기가 남기는 세 가지

1

열어 볼 수 없으면 둘러싼 신호를 읽어라

내부를 못 보는 설비일수록 센서의 가치가 크다 — 오늘 진동·온도·압력을 함께 보는 이유다.

2

암묵지를 데이터로 남겨라

명장의 감은 정년이 있지만 데이터는 남는다 — 예지보전은 기술이자 전수 시스템이다.

3

사람은 예외와 판단으로 이동한다

AI가 일상을 맡자 명장은 더 어려운 문제로 갔다 — 오늘 보고서의 "사람의 역할" 문단이 이것이다.

오늘 본 강의에서 — 용광로의 철학을 우리 설비의 센서 데이터에 적용한다

이 케이스가 오늘 강의와 만나는 지점

제철소의 장면이 오늘의 실습 도구로 이어진다

케이스의 장면	오늘 강의에서 배우는 것	우리 업무로 번역하면
감으로 읽던 명장	다변수 센서 — 상태를 데이터로	우리 현장의 "감"을 지표로 바꾼다
온도 예측 AI	이상 패턴·정비시점 예측	노이즈와 추세를 구분해 미리 잡는다
명장의 역할 이동	예지보전 보고서 — 사람+AI 협업	자동화 이후 사람의 일을 설계한다

오늘 실습 내내 물어라 — "우리 현장에서 열어 볼 수 없는 것은 무엇인가"

토론 — 세 가지 질문

정답이 아니라 관점을 나누는 자리 (조별 10분)

Q1 우리 현장의 "열어 볼 수 없는 것"(직접 측정 불가 상태)은 무엇인가?

현장

Q2 우리 조직 명장의 감을 데이터로 남기려면 무엇부터 기록해야 하나?

전수

Q3 등대공장에서 우리가 "흠쳐 올" 한 가지를 고른다면?

적용

토론 후 — 인트로 2H · 공장과 데이터의 기본기 → 본 강의 1부